Alltagsanwendung der Quantenphysik: Die Leuchtdiode (LED)

Was ist die Alltagsanwendung? Leuchtdioden stecken in Zimmerlampen, Displays, Fernbedienungen und Ampeln. Sie wandeln elektrischen Strom sehr effizient in Licht um und verbrauchen deutlich weniger Energie als Glühlampen, da sie kaum Wärme erzeugen. Für die Entwicklung der effizienten blauen LED, die erst weißes LED-Licht möglich machte, wurde 2014 der Physik-Nobelpreis verliehen [1].

Welcher quantenphysikalische Effekt tritt hier auf? Entscheidend ist die Quantelung der Energie von Elektronen im Festkörper. Elektronen in einem Halbleiter dürfen nur Energien innerhalb erlaubter Bänder annehmen, dazwischen liegt die verbotene Zone, die Bandlücke. Außerdem wird Licht in Photonen abgegeben, deren Energie $E = h \cdot f$ direkt mit der Frequenz, also der Farbe, zusammenhängt [2].

Wie sorgt der Effekt dafür, dass die Anwendung funktioniert? Eine LED besteht aus einem n-leitenden Halbleiter (viele freie Elektronen) und einem p-leitenden Halbleiter (viele „Löcher“, also fehlende Elektronen), die aneinandergrenzen. Legt man in Durchlassrichtung eine Spannung an, werden Elektronen und Löcher in die Grenzschicht getrieben. Dort fällt ein Elektron aus dem energiereicheren Leitungsband in das energieärmere Valenzband und füllt ein Loch („Rekombination“). Die frei werdende Energie kann es nicht beliebig, sondern nur in Höhe der Bandlücke abgeben und strahlt sie als ein einzelnes Photon aus. Weil die Energie des Photons ungefähr der Bandlücke entspricht, bestimmt das Halbleitermaterial die Farbe: Eine kleine Bandlücke ergibt rotes, eine größere Bandlücke blaues Licht [2]. Weißes Licht entsteht meist, indem eine blaue LED einen Leuchtstoff anregt, der zusätzlich gelbes Licht aussendet. Dass LEDs kaum Wärme erzeugen, liegt daran, dass pro Elektron-Loch-Paar direkt ein Photon entsteht und nicht erst ein Körper wie der Glühfaden auf hohe Temperatur gebracht werden muss.

Quellenangaben

[1] Nobelprize.org: Press release – The Nobel Prize in Physics 2014. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2014/press-release/ (Informationen)

[2] Wikipedia: Leuchtdiode. https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode (Informationen)

[3] Generative KI (Claude, Anthropic): vollständiger Chat-Verlauf als Anhang; Aussagen wurden mit [1] und [2] abgeglichen. Bilder: keine verwendet.